

2.4 微分

安冬

北京大学北京国际数学研究中心 (BICMR)

andong@bicmr.pku.edu.cn

26-27 学年第 1 学期

无穷小量

无穷小量：以 0 为极限的变量

- ▶ 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n}$, q^n ($|q| < 1$), $\frac{1}{n!}$
- ▶ 当 $x \rightarrow 0$ 时, x , $1 - \cos x$
- ▶ 当 $x \rightarrow \infty$, $\frac{1}{x}$
- ▶ 连续函数 $f(x)$, 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$

有限个无穷小量的加减乘仍是无穷小量

$$\frac{\beta(x)}{\alpha(x)} \rightarrow ?$$

- ▶ 无穷小量哪个更“小”？

无穷小量

同阶无穷小量: $\alpha(x), \beta(x)$ 为无穷小量, 且 $\lim \frac{\beta(x)}{\alpha(x)} = A \neq 0$

等价无穷小量: $\alpha(x), \beta(x)$ 为无穷小量, 且 $\lim \frac{\beta(x)}{\alpha(x)} = 1$

► 等价无穷小量是同阶无穷小量的一种特殊情况

高阶无穷小量: $\alpha(x), \beta(x)$ 为无穷小量, 且 $\lim \frac{\beta(x)}{\alpha(x)} = 0$, 则称 β 是比 α 高阶的无穷小量

► 记号: $\beta(x) = o(\alpha(x))$

无穷小量

例 1: $2x, x, x^2, x^{4/3} \quad (x \rightarrow 0)$

例 2: $x, \sin x, \tan x \quad (x \rightarrow 0)$

例 3: $1 - \cos x, \tan x - \sin x, x, x^2, x^3 \quad (x \rightarrow 0)$

无穷小量的阶: $\alpha(x), \beta(x)$ 为无穷小量, 若 β 与 α^k 同阶 ($k > 0$), 则称 β 是 α 的 k 阶无穷小量

► 此时 α 称为基本无穷小量 (实际里通常用 x)

无穷小量

无穷小量的性质:

1. 同阶无穷小量和等价无穷小量具有传递性
2. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $\alpha = o(x^m)$, $\beta = o(x^n)$, 其中 $m, n > 0$, 则
 - ▶ $\alpha + \beta = o(x^{\min\{m,n\}})$
 - ▶ $\alpha\beta = o(x^{m+n})$

微分

微分：函数增量的线性主要部分

定义：设 $y = f(x)$ 在 x_0 的某个邻域内有定义. 若存在一个常数 A , 使得

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A\Delta x + o(\Delta x),$$

则称 $f(x)$ 在 x_0 处可微, 并把 $A\Delta x$ 称做 $f(x)$ 在 x_0 处的微分, 记作 df 或 dy .

微分

定理（微分和导数的关系）：

1. $y = f(x)$ 在 x_0 处可微的充分必要条件是 $y = f(x)$ 在 x_0 处可导
2. 若 $y = f(x)$ 在 x_0 处可微，则 $df = f'(x_0)\Delta x$

微分

微分：函数增量的线性主要部分

- ▶ $f'(x_0) \neq 0$ 时, dy 与 Δy 是等价无穷小
- ▶ $dx = \Delta x$, $df = f'(x_0)dx$
- ▶ 可微和可导虽然相互等价, 但概念上不同

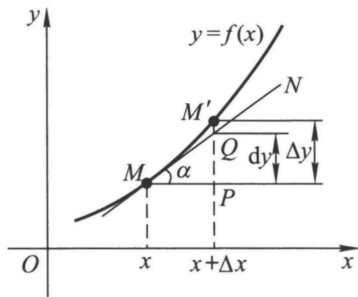


图 2.9

微分的运算

微分：导数乘以 dx

- ▶ 基本初等函数的微分表与导数表几乎一样
- ▶ 微分的四则运算与求导一致

$$d(f \pm g) = df \pm dg, \quad d(fg) = gdf + fdg,$$
$$d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{gdf - fdg}{g^2}$$

一阶微分的形式不变性

考虑函数 $y = f(u)$

1. 如果 u 是一个自变量, 则 $dy = f'(u)du$
2. 如果有另一个函数 $u = \varphi(x)$, x 是自变量, 则 $y = f(\varphi(x))$,

$$dy = f'(\varphi(x))\varphi'(x)dx, \quad du = \varphi'(x)dx \implies dy = f'(u)du$$

一阶微分的形式不变性: 无论 u 是自变量还是中间变量, 公式 $dy = f'(u)du$ 总是成立的

一阶微分的形式不变性

例 4: 求微分:

$$y = \arctan(x^2 + 1) \quad y = e^{\sin(x^2)}$$

微分的应用

微分的应用：

- ▶ 函数值近似计算与线性化
- ▶ 函数值的误差估计
- ▶ 参数方程函数的导数

函数值近似计算

标准线性近似：

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

► $f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ 称为 $f(x)$ 在 x_0 处的线性化函数

例 5：求 $\sqrt{4.6}$ 和 $e^{0.001}$ 的近似值

函数值近似计算

常用标准线性近似（当 $|x|$ 较小时）：

$$e^x \approx 1 + x$$

$$\ln(1 + x) \approx x$$

$$\sqrt[n]{1 + x} \approx 1 + \frac{x}{n}$$

函数值的误差估计

函数 $y = f(x)$ ，当自变量变化 Δx 时，研究因变量的变化 Δy

- ▶ 绝对误差： $|\Delta y|$
- ▶ 相对误差： $|\Delta y|/|f(x_0)|$ 或 $|dy/y|$

性质：当 $|\Delta x| \leq \eta$ 时，绝对误差（近似）不超过 $|f'(x_0)|\eta$ ，相对误差（近似）不超过 $|f'(x_0)/f(x_0)|\eta$

性质：乘积的相对误差不大于各因子相对误差的和

参数方程函数的导数

参数方程：自变量 x 和因变量 y 的关系由以下的参数方程决定：

$$\begin{cases} x = \alpha(t), \\ y = \beta(t). \end{cases}$$

例 6：

$$\begin{cases} x = a \cos \theta, \\ y = b \sin \theta. \end{cases}$$

参数方程函数的导数

定理：设 $x = \alpha(t)$, $y = \beta(t)$ 可微, $\alpha'(t)$ 连续且 $\alpha'(t) \neq 0$. 则参数方程所确定的函数 $y = \beta(\alpha^{-1}(x))$ 可微, 且

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\beta'(t)}{\alpha'(t)}$$

一阶微分的形式不变性

例 7: 求椭圆切线的斜率

例 8: 设 $y = f(x)$ 由方程 $\begin{cases} x = \ln(1 + t^2) \\ y = t - \arctan t \end{cases}$ 决定, 求 $\frac{dy}{dx}$

作业

习题 2.4: 10, 12, 24, 30(2), 32, 37